Integração Numérica

Quadratura Gaussiana

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Grau de Precisão

Definição:

O grau de precisão de uma fórmula de integração é o maior inteiro positivo η de modo que a fórmula é exata para a integração de x^k, para $k = 0, 1, 2, \cdots, \eta$.

O grau de precisão das fórmulas de Newton-Cotes baseadas em um polinômio de grau n é $\eta = n$ se n é ímpar e $\eta = n + 1$ se n é par.

- **Regra do Trapézio:** $\eta = 1$
- **Regras** $1/3$ **e** $3/8$ **de Simpson:** $\eta = 3$

Exemplo: Regras de Simpson

Exemplo: Calcule $\int_0^3 (x^3 + x)\, dx$

(a) Usando a Regra 1/3 de Simpson ($n = 2$)

$h = \frac{b-a}{n} = \frac{3-0}{2} = 1,5$

	x_0	x_1	x_2
x	0	1,5	3
$f(x)$	0	4,875	30

$$I \approx \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] = 24,75$$

Exemplo: Regras de Simpson (Continuação)

(b) Usando a Regra 3/8 de Simpson ($n = 3$)

$h = \frac{b-a}{n} = \frac{3-0}{3} = 1$

	x_0	x_1	x_2	x_3
x	0	1	2	3
$f(x)$	0	2	10	30

$$I \approx \frac{3h}{8}[f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)] = 24,75$$

(c) Solução analítica

$$\int_0^3 (x^3 + x)\, dx = \left(\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \right)_0^3 = 24,75$$

Fórmulas de Newton-Cotes

Vimos que a integração numérica tem como forma geral:

$$I = \int_a^b f(x)\,dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + \cdots + A_n f(x_n) = I_A$$

As fórmulas de Newton-Cotes escolhem A_k tomando pontos igualmente espaçados $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$.

Escolhe A_k e x_k para que I_A seja exata para polinômios de grau até $2n+1$.

1. Para simplicidade, o intervalo de integração é alterado de $[a, b]$ para $[-1, 1]$ obtido pela mudança de variável de x para t:
   $x = \frac{1}{2}(b-a)t + \frac{1}{2}(b+a) \Longrightarrow dx = \frac{1}{2}(b-a)dt.$

Logo,

$$I = \int_a^b f(x)\,dx = \int_{-1}^{1} F(t)dt \approx \sum_{i=0}^{n} A_i F(t_i).$$

Quadratura Gaussiana: Caso $n = 1$

2. Fixa um número n (inteiro) tal que se $f(x)$ for um polinômio de grau até $2n + 1$ a solução é exata.

Caso $n = 1$: $I = \int_a^b f(x)\,dx = \int_{-1}^{1} F(t)dt = A_0F(t_0) + A_1F(t_1)$.

Determinamos A_0, A_1, t_0 e t_1, de modo que seja exata para polinômios de grau até 3. Devemos ter:

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{1} 1dt &= A_0 + A_1 \\
\int_{-1}^{1} tdt &= A_0t_0 + A_1t_1 \\
\int_{-1}^{1} t^2dt &= A_0t_0^2 + A_1t_1^2 \\
\int_{-1}^{1} t^3dt &= A_0t_0^3 + A_1t_1^3
\end{aligned}$$

Quadratura Gaussiana: Sistema Não Linear

Obtemos o sistema não linear:

$$\begin{aligned} A_0 + A_1 &= 2 \\ A_0 t_0 + A_1 t_1 &= 0 \\ A_0 t_0^2 + A_1 t_1^2 &= 2/3 \\ A_0 t_0^3 + A_1 t_1^3 &= 0 \end{aligned}$$

cuja solução é: $A_0 = A_1 = 1$, $t_0 = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ e $t_1 = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

Fórmulas para $n = 1$ e $n = 2$

Portanto, caso $n = 1$:

$$I \approx F\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + F\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right),$$

sendo que para polinômios até grau 3, a solução é exata.

Caso $n = 2$, as operações são realizadas de modo análogo, obtendo a fórmula:

$$I = \int_{-1}^{1} F(t)\, dt \approx \frac{5}{9} F\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9} F(0) + \frac{5}{9} F\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right).$$

Tabela de Pesos e Argumentos

Pontos	Fatores de peso	Argumento da função
2	$A_0 = 1$	$t_0 = -0,577350269$
	$A_1 = 1$	$t_1 = 0,577350269$
3	$A_0 = 0,5555556$	$t_0 = -0,774596669$
	$A_1 = 0,8888889$	$t_1 = 0$
	$A_2 = 0,5555556$	$t_2 = 0,774596669$
4	$A_0 = 0,3478548$	$t_0 = -0,861136312$
	$A_1 = 0,6521452$	$t_1 = -0,339981044$
	$A_2 = 0,6521452$	$t_2 = 0,339981044$
	$A_3 = 0,3478548$	$t_3 = 0,861136312$
5	$A_0 = 0,2369269$	$t_0 = -0,906179846$
	$A_1 = 0,4786287$	$t_1 = -0,538469310$
	$A_2 = 0,5688889$	$t_2 = 0$
	$A_3 = 0,4786287$	$t_3 = 0,538469310$
	$A_4 = 0,2369269$	$t_4 = 0,906179846$
6	$A_0 = 0,1713245$	$t_0 = -0,932469514$
	$A_1 = 0,3607616$	$t_1 = -0,661209386$
	$A_2 = 0,4679139$	$t_2 = -0,238619186$
	$A_3 = 0,4679139$	$t_3 = 0,238619186$
	$A_4 = 0,3607616$	$t_4 = 0,661209386$
	$A_5 = 0,1713245$	$t_5 = 0,932469514$

Exemplo 1

Seja $I = \int_1^{1,5} x^2 \ln x \, dx$. Calcule I utilizando a quadratura gaussiana com dois pontos.

Temos: $x = \dfrac{(b-a)t + (b+a)}{2} = \dfrac{0,5t + 2,5}{2} = 0,25t + 1,25 \Rightarrow dx = 0,25dt$

Logo,

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^{1} (0,25t + 1,25)^2 \ln(0,25t + 1,25)\, 0,25dt \\ &= \int_{-1}^{1} F(t)dt \\ &\approx F\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + F\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 0,1923 \end{aligned}$$

Exemplo 2

Seja $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{3x} \operatorname{sen}(2x)\, dx$. Calcule I utilizando a quadratura gaussiana com dois pontos.

Temos: $x = \dfrac{(b-a)t + (b+a)}{2} = \dfrac{(\pi/4)t + (\pi/4)}{2} = \frac{\pi}{8}t + \frac{\pi}{8} \Rightarrow dx = \frac{\pi}{8}dt$

Logo,

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^{1} e^{3\left(\frac{\pi}{8}t + \frac{\pi}{8}\right)} \operatorname{sen}\left(2\left(\frac{\pi}{8}t + \frac{\pi}{8}\right)\right) \frac{\pi}{8} dt \\ &= \int_{-1}^{1} F(t) dt \\ &\approx F\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + F\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 0,2106 + 2,3808 = 2,5914 \end{aligned}$$

Exemplo 3

Seja $I = \int_0^1 e^{-x^2}\, dx$. Calcule I utilizando:

(a) Quadratura gaussiana com dois pontos

Temos: $x = \dfrac{(b-a)t + (b+a)}{2} = \dfrac{t+1}{2} \Rightarrow dx = \dfrac{1}{2}dt$

Logo,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 e^{-x^2}\, dx = \int_{-1}^1 e^{-\left(\frac{t+1}{2}\right)^2} \frac{1}{2} dt \\ &= \int_{-1}^1 F(t)\, dt \\ &\approx F\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + F\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 0,7466 \end{aligned}$$

Exemplo 3

(b) Quadratura gaussiana com três pontos

$$I = \int_0^1 e^{-x^2}\, dx \approx \frac{5}{9} F\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9} F(0) + \frac{5}{9} F\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) = 0,7468$$

Pelo software $I = 0,746824$, pela regra $1/3$ de Simpson $I \approx 0,7452$.

Exemplo Comparativo: Eficiência

Considere calcular a integral altamente oscilatória ou suave:

$$\int_0^1 e^x \cos(x) dx \approx 0,68291$$

- **Regra 1/3 de Simpson:** Precisa de vários subintervalos (ex: 8 subintervalos, totalizando 9 pontos) para atingir alta precisão.
- **Quadratura Gaussiana:** Utiliza apenas 2 pontos e atinge precisão de 4 casas decimais diretamente.

A Quadratura Gaussiana exige muito menos avaliações da função (f) para alcançar o mesmo nível de exatidão.

Exemplo: Massa em um Tubo

A quantidade de massa transportada por um tubo durante um período de tempo é calculada por:

$$M = \int_{t_1}^{t_2} Q(t)c(t)\,dt$$

em que M é massa (mg), t_1 e t_2 são os instantes inicial e final (min), $Q(t)$ é a vazão (m^3/min) e $c(t)$ é a concentração (mg/m^3):

$$Q(t) = 9 + 5\cos^2(0,4t), \quad c(t) = 5e^{-0,5t} + 2e^{0,15t}$$

Determine a massa transportada entre $t_1 = 2$ e $t_2 = 8\,min$ utilizando a Quadratura Gaussiana em dois e três pontos.

Resolução

Temos:

$$M = \int_2^8 (9 + 5\cos^2(0,4t))(5e^{-0,5t} + 2e^{0,15t})\, dt$$

$$t = \frac{6u + 10}{2} = 3u + 5 \Rightarrow dt = 3du$$

Logo:

$$M = \int_{-1}^{1} (9 + 5\cos^2(0,4(3u+5)))(5e^{-0,5(3u+5)} + 2e^{0,15(3u+5)})3du = \int_{-1}^{1} F(u)du$$

- **Dois pontos:** $M \approx F\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + F\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 340,67$
- **Três pontos:** $M \approx \frac{5}{9}F\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9}F(0) + \frac{5}{9}F\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) = 335,66$

Comparação

- **Fórmulas de Newton-Cotes**
  - Pontos igualmente espaçados em $[a, b]$;
  - Exatas para polinômios até grau n;
  - Aplicável a dados tabelados.
- **Quadratura Gaussiana**
  - Pontos não igualmente espaçados em $[a, b]$;
  - Exatas para polinômios até grau $2n + 1$;
  - Aplicável quando f é disponível.